

纤维疼痛综合征比作用于单受体抑郁剂临床效果更好^[7]。文拉法辛缓释剂是典型双受体抑制剂, 最近国外研究显示: 文拉法辛缓释剂能有效治疗慢性疼痛及纤维肌痛的疼痛及其伴随症状^[8]。

本研究显示: 研究组病人经 12 wk 文拉法辛缓释剂治疗, 其 VAS、VRS-5 评分明显低于对照组, 疼痛改变是最常见转归指标。研究表明: 文拉法辛缓释剂能有效缓解纤维肌痛的疼痛; 且在缓解原发纤维肌痛病人疼痛这一典型躯体症状的同时, 还能快速有效缓解病人抑郁、焦虑、恐怖等负性情绪^[9], 使其心理状态稳定, 从而进一步减轻身心症状, 这与对照组有明显差异。文拉法辛缓释剂对纤维肌痛的治疗能在总体上提高病人身心 2 方面生存质量, 不良反应较轻微, 病人容易耐受。因此, 在对纤维肌痛综合征常规治疗基础上, 联合抗抑郁剂文拉法辛缓释剂, 临床综合疗效更全面。

[参考文献]

[1] GOLDENBERG DL, BURCKHARDT C, CROFFORD L. Management of fibromyalgia syndrome[J]. JAMA, 2004, 292(19):

2388-2395.
[2] CROFFORD LJ, APPLETON BE. The treatment of fibromyalgia: a review of clinical trials[J]. Curr Rheumatol Rep, 2000, 2(2): 101-103.
[3] GALVEZ R, CABALLERO J, ATERO M, et al. Venlafaxine extended release for the treatment of chronic pain A series of 50 cases[J]. Actas Esp Psiquiatr, 2004, 32(2): 92-97.
[4] 中国行为医学科学编委会. 行为医学量表手册[M]. 北京: 中华医学学会电子音像出版社, 2005: 64-486.
[5] BURCKHARDT CS, CLARK SR, BENNETT RM. Fibromyalgia and quality of life: a comparative analysis[J]. J Rheumatol, 1993, 20(3): 475-479.
[6] BRANNAN SK, MALLINCKRODT CH, BROWN EB, et al. Duloxetine 60 mg once-daily in the treatment of painful physical symptoms in patients with major depressive disorder[J]. J Psychiatr Res, 2005, 39(1): 43-53.
[7] GOLDENBERG D, MAYSKIY M, MOSSEY C, et al. A randomized, double-blind crossover trial of fluoxetine and amitriptyline in the treatment of fibromyalgia[J]. Arthritis Rheum, 1996, 39(11): 1852-1859.
[8] SAYAR K, AKSU G, AK I, et al. Venlafaxine treatment of fibromyalgia[J]. Ann Pharmacother, 2003, 37(11): 1561-1565.
[9] 顾牛范, 李华芳, 舒良, 等. 文拉法辛缓释剂治疗抑郁症的 双盲、随机、平行对照、多中心临床研究[J]. 中国新药与临床杂志, 2002, 21(2): 66-70.

[文章编号] 1007-7669(2007)12-0934-05

心境稳定剂的药物相互作用

左笑丛, 刘玉兰, 吴翠芳, 张毕奎 *

(中南大学湘雅三医院 药剂科, 湖南 长沙 410013)

[关键词] 药物相互作用; 抗惊厥药; 抗抑郁药; 抗精神病药; 心境稳定剂

[摘要] 心境稳定剂在临床应用中普遍存在联合用药现象, 不仅有多种心境稳定剂的合用, 也有与抗精神病药、抗抑郁药的合用, 还有心境稳定剂本身作为辅助用药等问题。目前广泛使用的心境稳定剂包括锂盐与抗癫痫药物, 而多药联用就有可能在药物体内过程的各环节发生相互作用。本文将从药物在体内的分布、代谢与排泄等药动学过程及药效学方面来综述心境稳定剂与其他可能合用药物的相互作用, 以期临床合理选药提供参考。

[中图分类号] R711

[文献标识码] A

[收稿日期] 2007-07-20

[接受日期] 2007-11-15

[作者简介] 左笑丛 (1973-), 女, 湖南湘潭人, 硕士, 主管药师, 主要从事临床药理学和临床药动学研究。

[联系人] 左笑丛. Phn: 86-731-861-8458. E-mail: zuoxc08@126.com

*通讯作者。E-mail: zhhk68@yahoo.com.cn

Drug interactions of mood stabilizers

ZUO Xiao-cong, LIU Yu-lan, WU Cui-fang, ZHANG Bi-kui

(Department of Pharmacy, the Xiangya Third Hospital, Central South University, Changsha HU-NAN 410013, China)

[KEY WORDS] drug interactions; anticonvulsants; antidepressive agents; antipsychotic agents; mood stabilizers

[ABSTRACT] Mood stabilizers are generally used as combination with another mood stabilizer, antipsychotic drugs, antidepressive drugs, or other drugs in the clinical application. Lithium salt and antiepileptic drugs are extensively used as mood stabilizers. Drug interactions may be generated in the physiological disposition while multiple drugs jointing. This article reviews the interactions of mood stabilizers with other combined drugs in the aspects of pharmacokinetics and pharmacodynamics so as to provide effective drug information for clinic.

心境稳定剂 (mood stabilizers), 或称情感稳定性药物 (mood stabilizing drugs), 是一类对双相情感障碍躁狂及抑郁症状具有双向调节、稳定病情、预防复发作用的药物。心境稳定剂在临床应用中, 普遍存在联合应用现象, 不仅有多种心境稳定剂的合用, 也有与抗精神病药、抗抑郁药的合用, 还有心境稳定剂本身作为辅助用药等问题^[1]。

目前广泛使用的心境稳定剂包括: 锂盐 (碳酸锂, lithium carbonate) 与卡马西平 (carbamazepine)、拉莫三嗪 (lamotrigine)、丙戊酸盐 (valproate)、奥卡西平 (oxcarbazepine)、苯妥因 (phenytoin)、托吡酯 (topiramate) 等抗癫痫药。这些药物大多需要肝脏细胞色素 P450 (CYP) 酶代谢, CYP450 在药物代谢的第 I 相反应中发挥氧化作用, 主要代谢酶有 CYP1A2、2B6、2C9、2C19、2D6、2E1、3A4。在药物代谢的第 II 相结合反应中起主要作用的酶是尿嘧啶核苷二磷酸糖基转移酶 (UGTs), 主要有 UGT1A1、1A4、2B7、2B15 等。一般来说第 I 相反应比第 II 相反应更重要, 但对于仅仅或主要通过第 II 相代谢的药物如拉莫三嗪和奥氮平 (olanzapine) 来说, 对 UGTs 的诱导或抑制作用具有重要意义。部分药物及其代谢产物又可以诱导或抑制肝脏微粒体酶, 从而影响其他合用药物的代谢, 可能引起有临床意义的药物相互作用。作为药物泵出转运子的 P-糖蛋白 (P-glycoprotein, P-gp) 可在许多组织中表达, 它在药物的细胞摄取、细胞内分布、代谢与排泄过程中发挥重要作用。P-gp 对减少血中药物进入脑与胎盘, 减少肠腔中药

物摄入肠上皮细胞以及增加肝、肾组织的经胆汁及尿排泄药量均产生重大影响。目前这类药物的选用多靠医生经验, 还没有系统的药物相互作用资料作为指导。本文将从药物在体内的分布、代谢与排泄等药动学过程及药效学方面, 综述心境稳定剂与其他可能合用药物的相互作用, 以期为临床合理选药提供参考。

卡马西平 卡马西平主要由 CYP3A4 和环氧化物酶代谢, 其次是由 CYP1A2, 2B6, 2C8/9, 2E1 和 UGT2B7^[2,3] 代谢。它是 P-gp 的底物和抑制剂, 但其抑制作用无临床意义^[4]。也可能是 CYP2C19^[5] 的抑制剂, 因为卡马西平能升高苯妥因和氯丙咪嗪 (chlorimipramine) 的血药浓度。卡马西平是 CYP3A4 的强诱导剂^[3,6], 也能诱导 CYP1A2, 2B6, 2C8/9 和 UGT1A4^[7-9]。卡马西平与由其诱导酶代谢的药物合用时, 这些药物的浓度会降低, 可能失去疗效, 要获得理想效果, 需适当增加相应药物的剂量。这些药物包括阿立哌唑 (aripiprazole)、西酞普兰 (citalopram)、艾司西酞普兰 (escitalopram)、利司哌酮 (risperidone)、齐拉西酮 (ziprasidone)、匹莫齐特 (pimozide)、喹硫平 (quetiapine)、典型抗精神病药 (typical antipsychotic drugs)、安非他酮 (bupropion)、氯氮平 (clozapine)、奥氮平、度洛西汀 (duloxetine)、氟西汀 (fluoxetine)、氟伏沙明 (fluvoxamine)、氟哌啶醇 (haloperidol)、米氮平 (mirtazapine)、拉莫三嗪、萘法唑酮 (nefazodone)、苯妥英、舍曲林 (sertraline)、三环抗抑郁药 (tricyclic antidepressants, TCAs)、托吡酯和丙戊酸

盐。卡马西平与氯氮平合用属禁忌, 因不良反应发生率增高, 卡马西平明显降低氯氮平血药浓度, 并有出现恶性综合征、扑翼样震颤报道。卡马西平与拉莫三嗪合用时, 可使卡马西平代谢物浓度增加, 因而加重神经毒性作用。相互作用详见表1。
拉莫三嗪 拉莫三嗪主要由 UGT1A4 代谢^[17], 虽然还没有明确 1 种或 1 种以上的 CYP450 作为第 2 条代谢途径, 但由 CYP450 途径导致了毒性代谢物的产生^[18]。存在 UGT1A4 抑制剂如丙戊酸盐时, 大部分拉莫三嗪通过 CYP450 途径代谢, 并产生了毒性代谢物。要注意一些 UGT1A4 的弱自身诱导剂的作用。与卡马西平的相互作用见其项下。奥卡西平^[17, 19]和苯妥英^[9]均可诱导 UGT1A4, 降低拉莫三嗪浓度, 合用可能失去疗效。舍曲林^[17]和丙戊酸盐^[9, 16, 19]均可抑制 UGT1A4, 当它们与拉莫三嗪合

用时, 这种合用可使拉莫三嗪的浓度加倍, 并有出疹和 Stevens-Johnson 综合征进展或中毒性表皮坏死溶解的危险^[18]。拉莫三嗪可能轻度诱导 II 相代谢酶^[20], 合用可能使丙戊酸盐失去疗效。
丙戊酸盐 丙戊酸盐的代谢非常复杂, 涉及多种 I 相和 II 相途径 (CYP2A6 和 2C9^[21], UGT1A6, 1A9 和 2B7^[20]) 以及 β 氧化作用。它是 CYP2C9 的中度抑制剂^[22], 也抑制多种 UGTs (UGT1A4, 1A9, 2B7, 2B15)^[9, 20]以及环氧化物水解酶 (代谢卡马西平为卡马西平-10, 11-环氧化物的主要酶)^[23], 尚不清楚丙戊酸盐是否具有诱导作用。通过 CYP2C9 和 2A6 诱导丙戊酸盐代谢的药物如苯妥因, 会增加肝毒性物 4-异丙基戊烯酸丙戊酸盐的生成^[23]。与卡马西平或拉莫三嗪的相互作用分别见其项下。与苯妥英合用时, 丙戊酸盐抑制 CYP2C9 并且置

表 1 与卡马西平相关的药物相互作用

合用药物	相互作用机制及药动学结果	临床意义
CYP3A4底物:阿立哌唑、西酞普兰、依他普仑、利培酮、齐拉西酮、匹莫齐特、喹硫平 典型抗精神病药 ^[10]	卡马西平诱导CYP3A4,降低合用药物的浓度。喹硫平可能抑制了环氧化物水解酶,升高卡马西平-10, 11-环氧化物浓度 卡马西平诱导CYP1A2, 3A4和UGT1A4,降低典型抗精神病药物浓度	可能失去疗效,应避免合用或剂量加倍。与喹硫平合用可能出现共济失调、恶心、镇静、思维混乱、发音困难、复视、震颤等 可能失去疗效
CYP2B6底物:丁氨苯丙酮	卡马西平诱导CYP2B6,降低合用药物的浓度	可能失去疗效,应避免合用或剂量加倍
CYP1A2底物:氯氮平	卡马西平诱导CYP1A2, 2C9, 3A4和UGT1A4,降低合用药物的浓度	合用时出现恶性综合征的危险增加,应避免合用
UGT1A4和CYP1A2底物:奥氮平	卡马西平诱导CYP1A2和UGT1A4,降低合用药物的浓度	可能失去疗效
CYP2D6底物:度洛西汀 ^[11]	卡马西平诱导了CYP1A2,降低合用药物的浓度	理论意义
CYP2C9和2D6底物:氟西汀 CYP1A2和2D6底物:氟伏沙明	氟西汀和诺氟西汀, 氟伏沙明均可抑制多种CYP酶 (3A4, 2D6, 2C19) ^[12, 121] 和P-糖蛋白 ^[13] , 升高卡马西平浓度。卡马西平诱导CYP1A2,降低氟伏沙明浓度	可能出现共济失调、恶心、镇静、发音困难、复视、震颤等症状
CYP1A2、2D6和3A4底物:氟哌啶醇、米氮平	卡马西平诱导CYP1A2, 3A4,降低氟哌啶醇或米氮平的浓度	可能失去疗效
UGT1A4底物:拉莫三嗪 ^[2, 9]	卡马西平诱导UGT1A4,降低拉莫三嗪浓度;拉莫三嗪可能升高卡马西平-10, 11-环氧化物浓度, 机制不明	可能失去拉莫三嗪疗效;可能产生共济失调、恶心、镇静、意识混乱、发音困难、复视、震颤等
茶法唑酮	茶法唑酮抑制CYP3A4 ^[12] , 升高卡马西平浓度;卡马西平诱导CYP3A4,降低茶法唑酮浓度	出现共济失调、恶心、镇静、发音困难、复视、震颤等症状;很可能失去茶法唑酮疗效
CYP2C19底物:苯妥英	苯妥英诱导CYP2B6, 2C9, 3A4 ^[9, 14-16] , 降低卡马西平浓度;卡马西平抑制CYP2C19, 升高苯妥英浓度。卡马西平抑制CYP2C19的作用大于诱导CYP2C9的作用而使苯妥英浓度升高	可能失去卡马西平疗效;可能出现眼球震颤、共济失调、恶心、镇静、发音困难、震颤等症状
舍曲林 三环抗抑郁药	卡马西平诱导CYP2B6, 2C9, 3A4,降低舍曲林浓度 卡马西平诱导了CYP1A2, 2C9, 3A4和UGT1A4,降低TCAs浓度;卡马西平抑制了CYP2C19, 氯丙咪嗪浓度增加	可能失去疗效 可能失去疗效
托吡酯	卡马西平诱导 II 相代谢酶(可能是对UGT1A4作用),降低托吡酯浓度;托吡酯轻度诱导CYP3A4 ^[12] , 可能降低卡马西平浓度	可能失去疗效
丙戊酸盐	卡马西平诱导CYP2C9和 II 相代谢酶,降低丙戊酸盐的浓度,使具有肝毒性的4-异丙基戊烯酸丙戊酸盐代谢物增加;丙戊酸盐抑制了环氧化物水解酶,升高卡马西平-10, 11-环氧化物浓度 ^[3, 16]	可能失去疗效;转氨酶增高或导致肝炎;可能出现共济失调、恶心、镇静、思维混乱、发音困难、复视、震颤等。2药合用时需监测。

换血浆蛋白的结合位点,升高了苯妥英的总浓度;而苯妥英诱导 CYP2C9/19^[21]和Ⅱ相代谢酶^[24],降低丙戊酸盐浓度,使具有肝毒性的 4-异丙基戊烯酸丙戊酸盐代谢物增加^[23],出现眼球震颤症、运动失调、恶心、镇静、发音困难、震颤等症状,或转氨酶升高或导致肝炎。两者合用时,应检查病人游离的苯妥英浓度。

锂 锂在体内不经肝代谢,以原形从肾排出,对酶无抑制或诱导作用,但影响肾脏排泄的药物均会与锂盐发生相互作用,影响双方在体内的血药浓度,甚至蓄积中毒。

因锂盐起效一般需要 1 wk 以上(达稳态血药浓度需 5~7 d),故在锂盐治疗的开始阶段常合用抗精神病药,以迅速控制兴奋躁动症状,一旦症状减轻即可停用。锂盐与大多数抗精神病药合用比较安全,只有与氟哌啶醇合用时,可能出现运动失调、意识障碍和癫痫样发作的报道。因为锂盐在中枢具有拟谷氨酸能效应,氟哌啶醇阻断多巴胺能作用促进谷氨酸释放,而谷氨酸受体过度兴奋可损害神经元,造成不可逆性脑损害,因此目前主张锂盐慎与氟哌啶醇合用。传统抗精神病药有抑制呕吐的作用,在合用时可能掩盖锂盐早期中毒症状,故在锂盐与抗精神病药合用时,需严密监测血锂浓度,预防锂盐中毒。

锂盐与非典型抗精神病药合用的临床应用时间尚短,临床经验有待积累。锂盐与氯氮平合用需在药物浓度和血细胞监测下,才被认为是安全的(氯氮平所致白细胞减少作用可被锂盐部分抵消),两者合用时不利的表现为神经毒性作用较明显,可导致糖尿病酮症酸中毒、恶性综合征等。锂盐与利培酮合用有较好的疗效和耐受性,但可能出现发热、磷酸肌酸激酶增高及白细胞计数增高等不良反应。而与其他新型非典型抗精神病药奥氮平、喹硫平等合用尚缺乏有力临床研究资料^[25]。

奥卡西平 在肝代谢酶的作用下迅速代谢为活性代谢物单羟基奥卡西平(MHD),奥卡西平和 MHD 部分进一步通过与葡萄糖醛酸结合而代谢。奥卡西平是 CYP3A4 的轻度诱导剂^[26],UGT1A4 的中度诱导剂^[27],MHD 是 CYP2C19 的抑制剂^[5]。与拉莫三嗪的相互作用见其项下。与苯妥英合用时,奥卡西平抑制 CYP2C19,升高苯妥英浓度;苯妥英诱导Ⅱ相代谢酶^[9],降低奥卡西平浓度。出现眼球震颤症,共济失调,恶心,镇静,发音困难,震颤等症状;也可能失去奥卡西平疗效。

苯妥英 苯妥英主要是 CYP2C9 和 2C19 的底物^[5],其次少部分由 UGT1A 家族代谢^[24];也是 P-gp 的底物^[28];能诱导多种酶,包括 CYP2B6^[14],2C9/19^[9],3A4^[15]和 UGT1A1,1A4^[24]。与卡马西平、拉莫三嗪、丙戊酸盐、奥卡西平的相互作用分别见其项下。与 CYP3A4 底物:阿立哌唑、氟哌啶醇、米氮平、萘法唑酮、匹莫齐特、喹硫平、利培酮、齐拉西酮合用时,苯妥英诱导 CYP3A4,降低合用药物的浓度,可能失去疗效。与其他药物的相互作用详见表 2。

托吡酯 托吡酯主要由肾脏排泄。肝代谢主要是通过Ⅱ相酶,其次是Ⅰ相酶,但任何一个都没有相应的特征,也可能是 P-gp 的底物^[30],是 CYP2C19^[29]的抑制剂。当托吡酯的用量大于 200 mg·d⁻¹时,是 CYP3A4^[31]和葡萄糖醛酸结合反应的诱导剂。相互作用见卡马西平、奥卡西平、苯妥英项下。

[参考文献]

[1] 翟金国,赵靖平,房茂胜. 新型非典型抗精神病药临床应用评价[J]. 中国新药与临床杂志, 2006, 25(4): 296-301.
[2] PEARCE RE, VAKKALAGADDA GR, LEEDER JS. Pathways of carbamazepine bioactivation *in vitro* 1. characterization of human cytochromes P450 responsible for the formation of 2- and 3-hydroxylated metabolites[J]. Drug Metab Dispos, 2002, 30(11):

表 2 与苯妥英相关的药物相互作用

合用药物	相互作用机制及药动学结果	临床意义
氟西汀、氟伏沙明、托吡酯	氟西汀及诺氟西汀和氟伏沙明抑制CYP2C9/19和P-糖蛋白 ^[13,28] ,托吡酯抑制CYP2C19 ^[29] ,使苯妥英的浓度增高。苯妥英诱导Ⅱ相代谢酶,还可使托吡酯的浓度降低,可能失去疗效	出现眼球震颤症、运动失调、恶心、镇静、发音困难、震颤等症状
丁氨苯丙酮	苯妥英诱导CYP2B6,降低丁氨苯丙酮浓度	可能失去疗效
西酞普兰、依他普仑	苯妥英诱导CYP3A4和2C19,降低西酞普兰和依他普仑浓度	可能失去疗效
氯氮平	苯妥英诱导CYP2C9/19,3A4,UGT1A4,降低氯氮平浓度	可能失去疗效
奥氮平	苯妥英诱导UGT1A4,降低奥氮平浓度	可能失去疗效
舍曲林	苯妥英诱导CYP2B6,2C9/19,3A4,降低舍曲林浓度	可能失去疗效
三环抗抑郁药	苯妥英诱导CYP2C19,3A4和UGT1A4,降低TCAs浓度	可能失去疗效
典型抗精神病药	苯妥英诱导CYP3A4和UGT1A4,降低典型抗精神病药浓度	可能失去疗效

- 1170-1179.
- [3] PATSALOS PN, PERUCCA E. Clinically important drug interactions in epilepsy: interactions between antiepileptic drugs and other drugs[J]. *Lancet Neurol*, 2003, 2(8): 473-481.
- [4] WEISS J, KERPEN CJ, LINDENMAIER H, *et al*. Interaction of antiepileptic drugs with human P-glycoprotein *in vitro* [J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2003, 307(1): 262-267.
- [5] LAKEHAL F, WURDEN CJ, KALHORN TF, *et al*. Carbamazepine and oxcarbazepine decrease phenytoin metabolism through inhibition of CYP2C19[J]. *Epilepsy Res*, 2002, 52(2): 79-83.
- [6] MICELI JJ, ANZIANO RJ, ROBARGE L, *et al*. The effect of carbamazepine on the steady-state pharmacokinetics of ziprasidone in healthy volunteers[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2000, 49 Suppl 1: 65S-70S.
- [7] PARKER AC, PRITCHARD P, PRESTON T, *et al*. Induction of CYP1A2 activity by carbamazepine in children using the caffeine breath test[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1998, 45(2): 176-178.
- [8] FAUCETTE SR, WANG H, HAMILTON GA, *et al*. Regulation of CYP2B6 in primary human hepatocytes by prototypical inducers [J]. *Drug Metab Dispos*, 2004, 32(3): 348-358.
- [9] BOTTIGER Y, SVENSSON JO, STAHL L. Lamotrigine drug interactions in a TDM material[J]. *Ther Drug Monit*, 1999, 21(2): 171-174.
- [10] CHIEN S, BIALER M, SOLANKI B, *et al*. Pharmacokinetic interaction study between the new antiepileptic and CNS drug RWJ-333369 and carbamazepine in healthy adults[J]. *Epilepsia* 2006, 47(11): 1830-1840.
- [11] ZANGER UM, RAIMUNDO S, EICHELBAUM M. Cytochrome P450 2D6: overview and update on pharmacology, genetics, biochemistry[J]. *Naunyn Schmiedeberg's Arch Pharmacol*, 2004, 369(1): 23-37.
- [12] 李华芳, 顾牛范. 抗抑郁药临床应用的进展[J]. *中国新药与临床杂志*, 2005, 24(8): 605-609.
- [13] WEISS J, DORMANN SM, MARTIN-FACKLAM M, *et al*. Inhibition of P-glycoprotein by newer antidepressants[J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2003, 305(1): 197-204.
- [14] FAUCETTE SR, WANG H, HAMILTON GA, *et al*. Regulation of CYP2B6 in primary human hepatocytes by prototypical inducers[J]. *Drug Metab Dispos*, 2004, 32(3): 348-358.
- [15] RAUCY JL. Regulation of CYP3A4 expression in human hepatocytes by pharmaceuticals and natural products[J]. *Drug Metab Dispos*, 2003, 31(5): 533-539.
- [16] BIALER M. The pharmacokinetics and interactions of new antiepileptic drugs: an overview[J]. *Ther Drug Monit*, 2005, 27(6): 722-726.
- [17] LINNET K. Glucuronidation of olanzapine by cDNA-expressed human UDP-glucuronosyltransferases and human liver microsomes [J]. *Hum Psychopharmacol*, 2002, 17(5): 233-238.
- [18] MAGGS JL, NAISBITT DJ, TETTEY JN, *et al*. Metabolism of lamotrigine to a reactive arene oxide intermediate[J]. *Chem Res Toxicol*, 2000, 13(6): 1075-1081.
- [19] REIMERS A, SKOGVOLL E, SUND JK, *et al*. Drug interactions between lamotrigine and psychoactive drugs: evidence from a therapeutic drug monitoring service[J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2005, 5(4): 342-348.
- [20] ETHELL BT, ANDERSON GD, BURCHELL B. The effect of valproic acid on drug and steroid glucuronidation by expressed human UDP-glucuronosyltransferases [J]. *Biochem Pharmacol*, 2003, 65(9): 1441-1449.
- [21] SADEQUE AJ, FISHER MB, KORZEKWA KR, *et al*. Human CYP2C9 and CYP2A6 mediate formation of the hepatotoxin 4-ene-valproic acid[J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 1997, 283(2): 698-703.
- [22] WEN X, WANG JS, KIVISTO KT, *et al*. *In vitro* evaluation of valproic acid as an inhibitor of human cytochrome P450 isoforms: preferential inhibition of cytochrome P450 2C9(CYP2C9)[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2001, 52(5): 547-553.
- [23] BERNUS I, DICKINSON RG, HOOPER WD, *et al*. The mechanism of the carbamazepine-valproate interaction in humans[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1997, 44(1): 21-27.
- [24] NAKAJIMA M, SAKATA N, OHASHI N, *et al*. Involvement of multiple UDP-glucuronosyltransferase 1A isoforms in glucuronidation of 5-(4-hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin in human liver microsomes[J]. *Drug Metab Dispos*, 2002, 30(11): 1250-1256.
- [25] 李华芳, 沈一峰, 顾牛范. 心境稳定剂临床应用中常见不良反应[J]. *中国临床药理学杂志*, 2003, 12(1): 58-61.
- [26] ANDREASEN AH, BROSEN K, DAMKIER P. A comparative pharmacokinetic study in healthy volunteers of the effect of carbamazepine and oxcarbazepine on cyp3A4[J]. *Epilepsia*, 2007, 48(3): 490-496.
- [27] BENEDETTI MS, WHOMSLEY R, BALTES E, *et al*. Alteration of thyroid hormone homeostasis by antiepileptic drugs in humans: involvement of glucuronosyltransferase induction[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2005, 61(12): 863-872.
- [28] ZHOU S, LIM LY, CHOWBAY B. Herbal modulation of P-glycoprotein[J]. *Drug Metab Rev*, 2004, 36(1): 57-104.
- [29] BIALER M, DOOSE DR, MURTHY B, *et al*. Pharmacokinetic interactions of topiramate[J]. *Clin Pharmacokinet*, 2004, 43(12): 763-780.
- [30] SILLS GJ, KWAN P, BUTLER E, *et al*. P-glycoprotein-mediated efflux of antiepileptic drugs: preliminary studies in mdr1a knock-out mice[J]. *Epilepsy Behav*, 2002, 3(5): 427-432.
- [31] PERUCCA E. Clinically relevant drug interactions with antiepileptic drugs[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2006, 61(3): 246-255.